Spécifications techniques

Version	Auteur	Date	Approbation
1.0	Lavallée Aliyah	23/03/26	Soufiane, Webgencia

I. Choix technologiques

II. Liens avec le back-end

III. Préconisations concernant le domaine et l'hébergement

IV. Accessibilité

V. Recommandations en termes de sécurité

VI. Maintenance du site et futures mises à jour

I. Choix technologiques

Besoin	**Contraintes**	**Solution**	**Description de la solution**	**Justification (2 arguments)**
Création d'une modale de connexion	*La connexion au compte du restaurateur doit se faire depuis une modale sur la page d'accueil.*	*+React-modal*	*Cette librairie React permet de créer simplement des modales performantes, accessibles avec un minimum de code.*	*-Librairie React qui permet de créer des modales.* *-Librairie très populaire.*
Envoi d'un e-mail pour confirmation	*Le restaurateur doit recevoir un e-mail de confirmation après l'avoir renseigné dans la modale.*	*+Nodemailer*	*Le module Nodemailer de Node.js permet l'envoi d'e-mail via des serveurs de manière simple et flexible.*	*-Compatible avec de nombreux services de messagerie.* *-Simple d'utilisation.*

Création d'une modale pour ajouter une catégorie de menu	*L'ajout de la catégorie doit se faire via une modale, directement sur la page « Créer un menu ».*	*+React-modal*	*Cette librairie React permet de créer simplement des modales performantes, accessibles avec un minimum de code.*	*-Librairie React qui permet de créer des modales.* *-Librairie très populaire.*
Création d'un formulaire dans une modal pour ajouter les plats	*Le restaurateur doit pouvoir ajouter les différents éléments d'un plat, à savoir, la photo, le nom, le prix et la description.*	*+React-modal* *+React-Hook-Form*	*React-Hook-Form est une bibliothèque performante pour la création de formulaires en React.*	*-Réduit la quantité de code à écrire.* *-Bibliothèque avec une maintenance active.*
Gestion du menu et des plats	*Le restaurateur doit pouvoir ajouter, modifier ou supprimer un menu et un plat du site et donc de la base de données.*	*+MongoDB*	*Il s'agit d'une base de données NoSQL orientée document.*	*-Permet l'ajout, la mise à jour et la suppression des données stockées dans la base de données.* *-Open source, facile à utiliser et à configurer.*
Personnaliser le menu	*Le restaurateur doit pouvoir enregistrer son logo mais également modifier la typographie et la couleur du texte du menu.*	*+React-Dropzone* *+Styled-Components* *+React Colorful*	*Ces modules permettent l'ajout d'image, le choix de la typographie et la sélection de couleur par l'utilisateur.*	*-Faciles à utiliser et à intégrer dans des projets React.* *-Personnalisables, leur apparence et leur comportement peuvent être adaptés si besoin.*
Exporter le menu en version PDF	*Le restaurateur doit avoir la possibilité d'exporter le menu créé au format PDF en cliquant sur un bouton.*	*+React-PDF*	*React-PDF permet de créer des documents PDF depuis une page web.*	*-Intégration simple dans React.* *-Rendus réactifs et performances optimisées.*
Diffuser le menu sur Deliveroo	*Le restaurateur doit pour partager son menu sur l'application Deliveroo une fois qu'il est créé, en cliquant sur un bouton.*	*+API de Deliveroo*	*API qui permet d'intégrer les menus en temps réel sur le site Deliveroo et d'afficher les images, les prix et les informations des plats.*	*-Visibilité accrue, qui permettra d'augmenter le nombre de commandes et clients.* *-Support technique réactif en cas de problème lié à l'intégration de l'API.*
Diffuser le menu sur l'application Instagram	*Le restaurateur doit pouvoir partager son menu une fois créé, sur l'application Instagram, en cliquant sur un bouton.*	*+API Instagram Graph*	*API utilisée pour publier des médias, ici, les menus, ou photos des plats.*	*-S'intègre facilement à une application existante.* *-Authentification sécurisé, assurant la sécurité des données et des interactions avec les comptes Instagram.*
Impression papier du menu	*Le restaurateur doit pouvoir imprimer le menu créé via la fenêtre d'impression.*	*+React-to-print*	*C'est une librairie React qui permet de déclencher l'impression d'une partie spécifique de l'interface utilisateur.*	*-Conçue spécifiquement pour React.* *-Personnalisation des paramètres d'impression.*

II. Liens avec le back-end

● **Quel langage pour le serveur ?**

Node.js a été choisi pour ses nombreux avantages, notamment son lien direct avec JavaScript utilisé côté front-end avec React, mais aussi pour sa rapidité d'exécution et sa grande performance pour les applications web dynamiques. Son écosystème riche via npm

permet également d’accélérer le développement grâce à de nombreux modules prêts à l’emploi.

● **A-t-on besoin d’une API ?**
Nous utiliserons une API REST développée avec Express.js afin de gérer les échanges entre le front-end et le back-end. Cette API permettra la gestion des utilisateurs, des menus, des catégories et des plats.

Aucune API externe obligatoire n’est requise pour le cœur du projet, mais des services tiers peuvent être utilisés pour certaines fonctionnalités comme la génération de PDF ou le partage sur les réseaux sociaux.

● **Base de données choisie :**
Nous avons retenu une base de données **relationnelle SQL (PostgreSQL ou MySQL)**.

Elle est particulièrement adaptée à ce projet car elle permet de structurer clairement les données (utilisateurs, menus, catégories, plats) et de gérer efficacement les relations entre elles.

SQL est également une solution fiable, sécurisée et largement utilisée en entreprise, ce qui facilite la maintenance et l’évolution du projet.

III. Préconisations concernant le domaine et l’hébergement

● **Nom du domaine**
Le nom de domaine étant déjà associé à Qwenta, nous proposons le sous-domaine suivant :
➔ menu-maker.qwenta.fr

● **Nom de l’hébergement**
Nous avons choisi **Hostinger** pour l’hébergement du site. Cet hébergeur propose des performances fiables, un bon rapport qualité/prix et un certificat SSL permettant une connexion sécurisée en HTTPS. Le service client est également réactif et disponible.

● **Adresses e-mail**
Deux adresses e-mail seront créées :

➔ contact.menu-maker@qwenta.fr (communication générale)
➔ support.menu-maker@qwenta.fr (support utilisateur)

IV. Accessibilité

● Le site sera compatible avec les dernières versions de :
➔ Chrome
➔ Safari
➔ Firefox

● Le site sera développé uniquement en version desktop.

● Le site sera navigable au clavier et compatible avec les lecteurs d'écran.

● Le site respectera les recommandations WCAG pour l'accessibilité web.

● Utilisation d'attributs ARIA pour améliorer l'accessibilité des composants interactifs (modales, formulaires).

● Contraste suffisant entre les couleurs du texte et du fond afin d'assurer une bonne lisibilité.

● Texte alternatif (alt) sur toutes les images du site.

● Taille des polices adaptable pour les utilisateurs malvoyants.

V. Services tiers

● **Git et GitHub**
Utilisés pour le versioning du code, la collaboration et les tests.

● **API Deliveroo**
Permettra la redirection ou l'intégration du partage des menus.

● **API Instagram Graph**
Permettra le partage des menus sous forme d'images sur Instagram.

VI. Recommandations en termes de sécurité

● Mise à jour régulière des dépendances pour corriger les failles de sécurité.

● Utilisation d'un certificat SSL pour sécuriser les échanges en HTTPS.

● Mots de passe sécurisés et hashés avec **bcrypt**.

● Protection contre les attaques CSRF avec des mécanismes d'authentification sécurisés (JWT / middleware).

● Protection contre les attaques XSS avec **DOMPurify** pour nettoyer les contenus utilisateur.

● Limitation du nombre de tentatives de connexion (protection brute-force).

● Validation des données côté client et côté serveur.

● Sauvegardes automatiques quotidiennes de la base de données.

● Gestion des rôles utilisateurs (admin / utilisateur).

VII. Maintenance du site et futures mises à jour

● Le contrat de maintenance inclut :
➔ corrections de bugs
➔ mises à jour de sécurité
➔ évolutions fonctionnelles

● Il prévoit également :
➔ des sauvegardes régulières
➔ une maintenance préventive
➔ une surveillance continue du bon fonctionnement du site

● Utilisation de GitHub Actions pour automatiser les tests.

● Mise en place d'un environnement de préproduction pour tester les nouvelles fonctionnalités avant mise en ligne.

- Documentation technique accessible aux développeurs.